

海洋航行器六自由度非线性建模 (Fossen 1995 100% 全文无删减中文全译精读版)

海洋航行器六自由度非线性统一建模 (Nonlinear Modelling of Marine Vehicles in 6 Degrees of Freedom)

100% 全文无删减中文全译精读版 (Complete Unabridged Chinese Edition)

原作者: Thor I. Fossen and Ola-Erik Fjellstad

作者单位: 挪威工科大学工程控制论系 (Department of Engineering Cybernetics, The Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway)

发表刊物: 《系统数学建模期刊》(Journal of Mathematical Modelling of Systems), Vol. 1, No. 1, 1995, pp. 17-27.

摘要

本文提出了一个用于海洋航行器六自由度 (6 DOF) 惯性力、科氏与向心力以及流体动力附加质量力矢量参数化的统一理论框架。本文重点在于将六自由度非线性海洋航行器运动方程表示为满足对称性、斜对称性（反对称性）以及正定性等特定代数矩阵性质的紧凑矢量形式。对于海洋航行器而言，该问题最初由 Fossen [1] 展开探索。本文提出的参数化表述是对其前期研究的进一步拓展与深化。核心研究成果体现为两大理论定理：第一定理通过应用牛顿力学运动方程严格推导得出；第二定理则系统回顾并归纳了 Sagatun 与 Fossen [6] 运用拉格朗日分析力学方法所取得的核心成果。

关键词: 建模, 海洋航行器, 运动方程, 拉格朗日力学与牛顿力学。

1. 引言

为了精确描述海洋航行器在六自由度 (6 DOF) 空间中的全自由度运动，必须引入 6 个表示空间位置与姿态的独立广义坐标。这 6 个不同的运动分量标准定义为：纵荡 (surge)、横荡 (sway)、垂荡 (heave)、横滚 (roll)、俯仰 (pitch) 以及偏航 (yaw)（详见表 1）。

表 1: 海洋航行器六自由度运动分量定义

自由度 (DOF)	运动分量与物理方向 (Motions)	作用力与力矩 (Forces and Moments)	附体系速度 (Body-Fixed Velocities)	惯性系位置与欧拉角 (Inertial Position and Euler Angles)
1	沿 x 轴线运动 (纵荡, surge)	X	u	x
2	沿 y 轴线运动 (横荡, sway)	Y	v	y
3	沿 z 轴线运动 (垂荡, heave)	Z	w	z
4	绕 x 轴旋转 (横滚, roll)	K	p	ϕ
5	绕 y 轴旋转 (俯仰, pitch)	M	q	θ
6	绕 z 轴旋转 (偏航, yaw)	N	r	ψ

因此，海洋航行器在六自由度空间中的一般运动状态可以用以下标准列矢量进行描述：

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 \\ \boldsymbol{\eta}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\eta}_1 = [x, y, z]^T; \quad \boldsymbol{\eta}_2 = [\phi, \theta, \psi]^T$$

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\nu}_1 = [u, v, w]^T; \quad \boldsymbol{\nu}_2 = [p, q, r]^T$$

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_1 \\ \boldsymbol{\tau}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\tau}_1 = [X, Y, Z]^T; \quad \boldsymbol{\tau}_2 = [K, M, N]^T$$

其中 $\boldsymbol{\eta}$ 表示地球固连惯性坐标系（北-东-地 NED 坐标系）下的空间位置与欧拉角姿态矢量； $\boldsymbol{\nu}$ 表示固连于航行器机体的附体坐标系（前-右-下 FRD 坐标系）下的线速度与角速度矢量； $\boldsymbol{\tau}$ 用于描述在附体坐标系下作用于航行器机体上的广义力与力矩。附体参考坐标系 $\{b\}$ 与惯性参考坐标系 $\{n\}$ 的几何空间定义如图 1 所示。

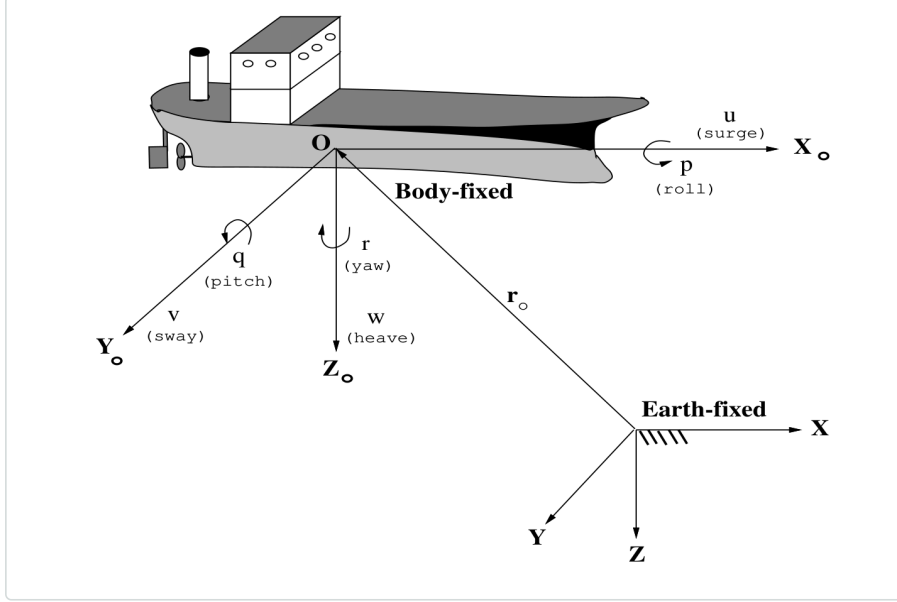


图 1：附体参考坐标系与地球固连惯性参考坐标系几何关系 (Body-fixed and earth-fixed reference frames)

运动学运动方程通过以下坐标变换矩阵将附体系速度与惯性系位置变化率及姿态角变化率联系起来：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}_1 = \mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu}_1, \quad \dot{\boldsymbol{\eta}}_2 = \mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu}_2$$

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix}$$

2. 牛顿力学方法

刚体相对于原点为 O 的附体旋转参考坐标系 $X_0Y_0Z_0$ 的空间运动由牛顿运动定律严格给出：

$$m[\dot{\boldsymbol{\nu}}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \dot{\boldsymbol{\nu}}_2 \times \mathbf{r}_G + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] = \boldsymbol{\tau}_1 \quad (1)$$

$$\mathbf{I}_0\dot{\boldsymbol{\nu}}_2 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) + m\mathbf{r}_G \times (\dot{\boldsymbol{\nu}}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) = \boldsymbol{\tau}_2 \quad (2)$$

其中 $\mathbf{r}_G = [x_G, y_G, z_G]^T$ 为刚体质心（重心）在附体坐标系下的位置矢量， $\mathbf{I}_0$ 为刚体关于附体坐标系原点 O 的转动惯量张量，即：

$$\mathbf{I}_0 = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix}; \quad \mathbf{I}_0 = \mathbf{I}_0^T > 0; \quad \dot{\mathbf{I}}_0 = \mathbf{0} \quad (3)$$

这里 I_x, I_y 和 I_z 分别为绕附体坐标轴 X_0, Y_0 和 Z_0 的转动惯量，而 $I_{xy} = I_{yx}, I_{xz} = I_{zx}$ 及 $I_{yz} = I_{zy}$ 为惯性积。上述六自由度运动方程可以表达为更为紧凑的矩阵向量形式：

$$\mathbf{M}_{RB}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau}_{RB} \quad (4)$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^T$ 为附体系线速度与角速度矢量； $\boldsymbol{\tau}_{RB} = [X, Y, Z, K, M, N]^T$ 为外部作用于刚体上的广义控制力与力矩矢量； $\mathbf{M}_{RB}$ 与 $\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$ 分别称为刚体惯性矩阵以及刚体科氏与向心力矩阵。在深入探讨这些矩阵的具体参数化方法之前，引入反对称矩阵算子是非常必要且便利的。

定义 1（反对称矩阵算子）

设 $S(\cdot)$ 为反对称矩阵算子，其定义满足向量叉乘运算 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S(\mathbf{a})\mathbf{b}$ ，即：

$$S(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}; \quad S(\mathbf{a}) = -S^T(\mathbf{a}) \quad (5)$$

2.1 刚体惯性矩阵

刚体惯性矩阵 $\mathbf{M}_{RB}$ 可以通过式 (1) 与式 (2) 唯一确定，即满足加速度项的关系式：

$$\mathbf{M}_{RB}\dot{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} m\dot{\mathbf{v}}_1 + m\dot{\mathbf{v}}_2 \times \mathbf{r}_G \\ \mathbf{I}_0\dot{\mathbf{v}}_2 + m\mathbf{r}_G \times \dot{\mathbf{v}}_1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

由该表达式，对称正定的刚体惯性矩阵 $\mathbf{M}_{RB} = \mathbf{M}_{RB}^T > 0$ 可规范定义为如下分块矩阵：

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & -mS(\mathbf{r}_G) \\ mS(\mathbf{r}_G) & \mathbf{I}_0 \end{bmatrix}$$

将该矩阵完全展开，可得到如下 6×6 显式矩阵形式：

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & mz_G & -my_G \\ 0 & m & 0 & -mz_G & 0 & mx_G \\ 0 & 0 & m & my_G & -mx_G & 0 \\ 0 & -mz_G & my_G & I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ mz_G & 0 & -mx_G & -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -my_G & mx_G & 0 & -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix} \quad (7)$$

其中 $\mathbf{I}_{3 \times 3}$ 为 3×3 单位矩阵， $\mathbf{I}_0$ 为刚体关于附体原点 O 的惯性张量。

2.2 刚体科氏与向心力矩阵

科氏与向心力矩阵可以有多种不同的参数化表示形式。由牛顿运动定律导出的两种斜对称（反对称）参数化表示形式由定理 1 给出。

定理 1（科氏与向心力的参数化）

i) 形式一： 刚体科氏与向心力矩阵可参数化为如下分块矩阵形式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) \\ -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) + m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (8)$$

使得 $\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = -\mathbf{C}_{RB}^T(\boldsymbol{\nu})$ 严格保持斜对称性。注意到矩阵关系 $\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) = [\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)]^T$ ，同时显然满足 $\mathbf{S}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 。式 (8) 可以按各运动分量展开写成如下显式形式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & m(y_G q + z_G r) & -m(x_G q - w) & -m(x_G r + v) \\ 0 & 0 & 0 & -m(y_G p + w) & m(z_G r + x_G p) & -m(y_G r - u) \\ 0 & 0 & 0 & -m(z_G p - v) & -m(z_G q + u) & m(x_G p + y_G q) \\ -m(y_G q + z_G r) & m(y_G p + w) & m(z_G p - v) & 0 & -I_{yz}q - I_{xz}p + I_z r & I_{yz}r + I_{xy}p - I_y q \\ m(x_G q - w) & -m(z_G r + x_G p) & m(z_G q + u) & I_{yz}q + I_{xz}p - I_z r & 0 & -I_{xz}r - I_{xy}q + I_x p \\ m(x_G r + v) & m(y_G r - u) & -m(x_G p + y_G q) & -I_{yz}r - I_{xy}p + I_y q & I_{xz}r + I_{xy}q - I_x p & 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

ii) 形式二： 另一种等价的斜对称分块参数化形式为：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) \\ -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) & m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G) - \mathbf{S}(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (10)$$

该式可以表示为如下简洁分块形式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{C}_{12}(\boldsymbol{\nu}) \\ -\mathbf{C}_{12}^T(\boldsymbol{\nu}) & \mathbf{C}_{22}(\boldsymbol{\nu}) \end{bmatrix} \quad (11)$$

其中各 3×3 子矩阵分别为：

$$\mathbf{C}_{12}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & m(w + qx_G - py_G) & -m(v - rx_G + pz_G) \\ -m(w - qx_G + py_G) & 0 & m(u + ry_G - qz_G) \\ m(v + rx_G - pz_G) & -m(u - ry_G + qz_G) & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\mathbf{C}_{22}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & -I_{yz}q - I_{xz}p + I_z r + m(wx_G - uz_G) & I_{yz}r + I_{xy}p - I_y q - m(vx_G - uy_G) \\ I_{yz}q + I_{xz}p - I_z r - m(wx_G - uz_G) & 0 & -I_{xz}r - I_{xy}q + I_x p + m(wy_G - vz_G) \\ -I_{yz}r - I_{xy}p + I_y q + m(vx_G - uy_G) & I_{xz}r + I_{xy}q - I_x p - m(wy_G - vz_G) & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

定理 1 证明过程

证明：从牛顿运动方程 (1) 和 (2) 中移去与加速度 $\dot{\boldsymbol{\nu}}_1$ 和 $\dot{\boldsymbol{\nu}}_2$ 相关的刚体惯性项后，剩余的速度非线性项可表达为：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} m[\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] \\ \boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{I}_0 \boldsymbol{\nu}_2) + m\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) \end{bmatrix} \quad (14)$$

利用三维向量叉乘的下列恒等变换关系：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = S(\mathbf{a})S(\mathbf{b})\mathbf{c} \quad (15)$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = S(S(\mathbf{a})\mathbf{b})\mathbf{c} \quad (16)$$

其中特别需要注意矩阵乘积 $S(\mathbf{a})S(\mathbf{b}) \neq S(S(\mathbf{a})\mathbf{b})$ 。通过注意以下向量恒等式，式 (14) 的第一行可分别改写以证明定理 1 中的形式 i) 与形式 ii)：

i) 针对形式 i)：

$$\begin{aligned} m[\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] &= -m\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2 - m\boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{r}_G \times \boldsymbol{\nu}_2) \\ &= -mS(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_2 - mS(\boldsymbol{\nu}_2)S(\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_2 \end{aligned} \quad (17)$$

ii) 针对形式 ii)：

$$\begin{aligned} m[\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] &= -m\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2 - m(\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G) \times \boldsymbol{\nu}_2 \\ &= -mS(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_2 - mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_2 \end{aligned} \quad (18)$$

式 (14) 的第二行力矩项可以按类似方法进行矢量展开。此外：

i) 针对形式 i)：

$$m\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) = mS(\mathbf{r}_G)S(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_1 \quad (19)$$

ii) 针对形式 ii)，应用向量分析中的雅可比恒等式 (Jacobi Identity)：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0} \quad (20)$$

将其应用于力矩向量项 $\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1)$ 可得：

$$\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) = -\boldsymbol{\nu}_1 \times (\mathbf{r}_G \times \boldsymbol{\nu}_2) - \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_1 \times \mathbf{r}_G) \quad (21)$$

因此，该项可精确分解改写为：

$$\begin{aligned} m\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) &= -m(\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G) \times \boldsymbol{\nu}_1 + m(\boldsymbol{\nu}_1 \times \mathbf{r}_G) \times \boldsymbol{\nu}_2 \\ &= -mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_1 + mS(S(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_2 \end{aligned} \quad (22)$$

此外，注意到 $mS(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 且 $\boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{I}_0 \boldsymbol{\nu}_2) = -S(\mathbf{I}_0 \boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_2$ 。至此，定理 1 得证。■

定理 1 注记

通过省略恒零项 $S(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_2 = \mathbf{0}$ 并注意到反对称关系 $S(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_2 = -S(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_1$ ，还可以导出 $\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$ 的另外两种斜对称表达形式。据此，定理 1 的结果可重新整理如下：

i) 第一种备选形式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} mS(\boldsymbol{\nu}_2) & -mS(\boldsymbol{\nu}_2)S(\mathbf{r}_G) \\ mS(\mathbf{r}_G)S(\boldsymbol{\nu}_2) & -S(\mathbf{I}_0 \boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (23)$$

ii) 第二种备选形式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} mS(\boldsymbol{\nu}_2) & -mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) \\ -mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) & mS(S(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G) - S(\mathbf{I}_0 \boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (24)$$

3. 拉格朗日力学方法

为了将流体动力附加质量效应严密纳入动力学方程，采用基于附体坐标系动能表述的拉格朗日力学方程具有显著优势，因为积分向量 $\int_0^t \boldsymbol{\nu} d\tau$ (其中 $\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^T$) 并不具备直接的物理位移含义 (准坐标性质)。为此，本文将应用由普通拉格朗日方程推导而来的基尔霍夫方程 (Kirchhoff's equations) [3]。基尔霍夫方程的紧凑矢量形式表述为 [1]：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1}\right) + \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} &= \boldsymbol{\tau}_1 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2}\right) + \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} + \boldsymbol{\nu}_1 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} &= \boldsymbol{\tau}_2\end{aligned}\quad (25)$$

其中 T 为周围流体介质或航行器刚体的系统动能。

定理 2（由惯性矩阵确定科氏与向心力矩阵）

设 $\mathbf{M}$ 为如下分块定义的 6×6 广义惯性矩阵：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{bmatrix} \quad (26)$$

据此，科氏与向心力矩阵始终可以参数化为如下斜对称形式：

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -S(\mathbf{M}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) \\ -S(\mathbf{M}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) & -S(\mathbf{M}_{21}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{22}\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (27)$$

其中满足严格斜对称性 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = -\mathbf{C}^T(\boldsymbol{\nu})$ 。只要令广义惯性矩阵 $\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB}$ ，定理 1 中的刚体科氏矩阵结果便可直接由此式推导出。

定理 2 证明过程

证明：本证明遵循 Sagatun 与 Fossen [6] 的推导思路，其中系统动能 T 写为如下二次型形式：

$$T = \frac{1}{2} \boldsymbol{\nu}^T \mathbf{M} \boldsymbol{\nu} \quad (28)$$

将该二次型按分块矢量展开可得：

$$T = \frac{1}{2} (\boldsymbol{\nu}_1^T \mathbf{M}_{11} \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_1^T \mathbf{M}_{12} \boldsymbol{\nu}_2 + \boldsymbol{\nu}_2^T \mathbf{M}_{21} \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2^T \mathbf{M}_{22} \boldsymbol{\nu}_2) \quad (29)$$

据此，对线速度和角速度矢量分别求偏导数（广义动量），可得：

$$\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} = \mathbf{M}_{11} \boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{12} \boldsymbol{\nu}_2 \quad (30)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} = \mathbf{M}_{21} \boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{22} \boldsymbol{\nu}_2 \quad (31)$$

对比基尔霍夫方程（25）中的非线性速度项，可以识别出：

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \\ \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} + \boldsymbol{\nu}_1 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -S\left(\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1}\right) \\ -S\left(\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1}\right) & -S\left(\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix} \quad (32)$$

将式（30）与式（31）代入式（32）中，即严格证明了定理 2 的式（27）。■

3.1 在周围流体与航行器系统中的应用

现在我们应用定理 2 来系统推导刚体以及周围流体介质的科氏与向心力矩阵。为此，首先定义一个 6×6 的流体动力附加惯性（附加质量）矩阵 [7]：

$$\mathbf{M}_A = - \begin{bmatrix} X_{\dot{u}} & X_{\dot{v}} & X_{\dot{w}} & X_{\dot{p}} & X_{\dot{q}} & X_{\dot{r}} \\ Y_{\dot{u}} & Y_{\dot{v}} & Y_{\dot{w}} & Y_{\dot{p}} & Y_{\dot{q}} & Y_{\dot{r}} \\ Z_{\dot{u}} & Z_{\dot{v}} & Z_{\dot{w}} & Z_{\dot{p}} & Z_{\dot{q}} & Z_{\dot{r}} \\ K_{\dot{u}} & K_{\dot{v}} & K_{\dot{w}} & K_{\dot{p}} & K_{\dot{q}} & K_{\dot{r}} \\ M_{\dot{u}} & M_{\dot{v}} & M_{\dot{w}} & M_{\dot{p}} & M_{\dot{q}} & M_{\dot{r}} \\ N_{\dot{u}} & N_{\dot{v}} & N_{\dot{w}} & N_{\dot{p}} & N_{\dot{q}} & N_{\dot{r}} \end{bmatrix} \quad (33)$$

该表达式采用了 SNAME [7] 标准流体动力学导数符号体系；例如，由于 x 轴方向加速度 $\dot{u}$ 在 y 轴方向诱导产生的流体动力附加质量力 Y_A 记为：

$$Y_A = Y_{\dot{u}} \dot{u} \quad \text{其中} \quad Y_{\dot{u}} \triangleq \frac{\partial Y}{\partial \dot{u}} \quad (34)$$

对于控制工程应用，通常可以假设 $\mathbf{M}_A > 0$ 为常数且严格正定。这一假设基于附加质量独立于波浪频率的低频假设，对于低频运动控制应用而言是极佳的物理近似。对于特定控制场景（例如深水全潜作业的水下航行器 ROV/AUV，以及处于动力定位工况的水面船舶），我们还可以合理假设 $\mathbf{M}_A$ 是对称矩阵。然而，对于以一定航速航行的水面船舶，附加质量矩阵的对称性一般不再成立 [2]。为书写简便，我们将矩阵记为分块形式：

$$\mathbf{M}_A = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) \\ m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) & \mathbf{I}_0 \end{bmatrix} \quad (35)$$

分别表示流体动力附加惯性矩阵与刚体惯性矩阵。注意到无论是牛顿力学方法还是拉格朗日力学方法，所导出的流体附加惯性矩阵与刚体惯性矩阵结构完全一致。

刚体科氏与向心力矩阵

将式 (35) 中定义的 $\mathbf{M}_{RB}$ 代入定理 2，即可导出如下刚体科氏与向心力矩阵表达式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G \\ -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G & m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G - \mathbf{S}(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (36)$$

该结果与定理 1 中的形式 ii) 完全等价。定理 1 中的形式 i) 亦可由此表达式进一步变形得出。

流体动力附加科氏与向心力矩阵

除了刚体科氏与向心力矩阵外，还可以精确推导出流体动力附加科氏与向心力矩阵。将式 (35) 中定义的 $\mathbf{M}_A$ 代入定理 2 可得：

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) \\ -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{21}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{22}\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (37)$$

该式可以按各分量展开为如下显式形式：

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -a_3 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & a_3 & 0 & -a_1 \\ 0 & 0 & 0 & -a_2 & a_1 & 0 \\ 0 & -a_3 & a_2 & 0 & -b_3 & b_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 & b_3 & 0 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 & -b_2 & b_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (38)$$

其中各系数分量定义为：

$$\begin{aligned} a_1 &= X_{\dot{u}}u + X_{\dot{v}}v + X_{\dot{w}}w + X_{\dot{p}}p + X_{\dot{q}}q + X_{\dot{r}}r \\ a_2 &= X_{\dot{v}}u + Y_{\dot{v}}v + Y_{\dot{w}}w + Y_{\dot{p}}p + Y_{\dot{q}}q + Y_{\dot{r}}r \\ a_3 &= X_{\dot{w}}u + Y_{\dot{w}}v + Z_{\dot{w}}w + Z_{\dot{p}}p + Z_{\dot{q}}q + Z_{\dot{r}}r \\ b_1 &= X_{\dot{p}}u + Y_{\dot{p}}v + Z_{\dot{p}}w + K_{\dot{p}}p + K_{\dot{q}}q + K_{\dot{r}}r \\ b_2 &= X_{\dot{q}}u + Y_{\dot{q}}v + Z_{\dot{q}}w + K_{\dot{q}}p + M_{\dot{q}}q + M_{\dot{r}}r \\ b_3 &= X_{\dot{r}}u + Y_{\dot{r}}v + Z_{\dot{r}}w + K_{\dot{r}}p + M_{\dot{r}}q + N_{\dot{r}}r \end{aligned} \quad (39)$$

在工程实践中，一种极具吸引力且广泛应用的简化是假设附加质量矩阵为对角阵：

$$\mathbf{M}_A = -\text{diag}\{X_{\dot{u}}, Y_{\dot{v}}, Z_{\dot{w}}, K_{\dot{p}}, M_{\dot{q}}, N_{\dot{r}}\} \quad (40)$$

此时，流体动力附加科氏与向心力矩阵可大幅简化为：

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -Z_{\dot{w}}w & Y_{\dot{v}}v \\ 0 & 0 & 0 & Z_{\dot{w}}w & 0 & -X_{\dot{u}}u \\ 0 & 0 & 0 & -Y_{\dot{v}}v & X_{\dot{u}}u & 0 \\ 0 & -Z_{\dot{w}}w & Y_{\dot{v}}v & 0 & -N_{\dot{r}}r & M_{\dot{q}}q \\ Z_{\dot{w}}w & 0 & -X_{\dot{u}}u & N_{\dot{r}}r & 0 & -K_{\dot{p}}p \\ -Y_{\dot{v}}v & X_{\dot{u}}u & 0 & -M_{\dot{q}}q & K_{\dot{p}}p & 0 \end{bmatrix} \quad (41)$$

3.2 总体运动方程

假设式 (4) 中作用于刚体上的外部广义力和力矩 $\boldsymbol{\tau}_{RB}$ 可以细分为如下物理力项之和：

$$\boldsymbol{\tau}_{RB} = - \underbrace{\mathbf{M}_A\dot{\boldsymbol{\nu}} - \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu}}_{\text{附加质量力项 (added mass)}} - \underbrace{\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu}}_{\text{水动力阻尼力项 (damping)}} - \underbrace{\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})}_{\text{恢复力项 (restoring forces)}} + \underbrace{\boldsymbol{\tau}}_{\text{控制输入 (control input)}} \quad (42)$$

综合整理后，海洋航行器在六自由度空间下的统一非线性运动方程可精确表达为：

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} \quad (43)$$

其中系统总惯性矩阵与总科氏矩阵分别为刚体项与流体附加项之和：

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A; \quad \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) + \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) \quad (44)$$

矩阵 $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})$ 可解释为非对称的流体动力阻尼矩阵（包含线性阻尼与非线性二次阻尼），而矢量 $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$ 用于描述浮力与重力共同作用产生的静水恢复力与力矩。极其重要的是，上述系统矩阵满足以下严格的代数性质：

$$\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{0}; \quad \mathbf{M} = \mathbf{M}^T > 0; \quad \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = -\mathbf{C}^T(\boldsymbol{\nu}); \quad \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) > 0 \quad (45)$$

对于工业机器人机械臂，通常通过应用逆运动学将期望状态轨迹直接变换到关节空间坐标，从而在控制律设计中可以完全规避运动学坐标变换矩阵。但对于海洋航行器而言这是不可行的，因为附体系速度的时域积分 $\int_0^t \boldsymbol{\nu} d\tau$ 不具备直接的几何物理含义（属于不可积的非完整准坐标）。因此，只要涉及空间位置与姿态的闭环控制，就必须将运动学方程显式纳入控制系统设计中。为此，工程上普遍采用欧拉角运动学表示（遵循 xyz 转角约定）：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu} \quad (46)$$

其中 $\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) = \text{diag}\{\mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2), \mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2)\}$ ，其具体旋转与姿态变换矩阵为：

$$\mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} c\psi c\theta & -s\psi c\phi + c\psi s\theta s\phi & s\psi s\phi + c\psi c\phi s\theta \\ s\psi c\theta & c\psi c\phi + s\phi s\theta s\psi & -c\psi s\phi + s\theta s\psi c\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix} \quad (47)$$

$$\mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} 1 & s\phi t\theta & c\phi t\theta \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi/c\theta & c\phi/c\theta \end{bmatrix} \quad (48)$$

此处简记 $s\cdot = \sin(\cdot)$, $c\cdot = \cos(\cdot)$ 及 $t\cdot = \tan(\cdot)$ 。需要注意，该欧拉角姿态变换矩阵在俯仰角 $\theta = \pm 90^\circ$ 处存在固有奇异点（分母为零无定义）。上述六自由度航行器动力学系统满足重要的能量无源性（Passivity）性质：

$$\boldsymbol{\nu}^T \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = 0; \quad \dot{\boldsymbol{\eta}}^T [\dot{\mathbf{M}}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}) - 2\mathbf{C}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})]\dot{\boldsymbol{\eta}} = 0 \quad (49)$$

其中惯性系下的等效惯性矩阵与科氏矩阵通过运动学坐标变换定义为：

$$\mathbf{M}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}) = \mathbf{J}^{-T}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{M}\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta}); \quad \mathbf{C}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}}) = \mathbf{J}^{-T}(\boldsymbol{\eta}) \left(\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) - \mathbf{M}\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta})\dot{\mathbf{J}}(\boldsymbol{\eta}) \right) \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta}) \quad (50)$$

这一斜对称与能量守恒性质意味着，机器人学中成熟的基于无源性的自适应非线性控制理论（Passive Adaptive Control）可以直接推广应用于设计大范围全局渐近稳定的海洋航行器运动控制系统。

4. 结论

本文系统讨论了利用对称性、斜对称性（反对称性）以及正定性等优良矩阵代数性质对海洋航行器非线性科氏力、向心力以及惯性力进行参数化的理论方法。重点放在了通过深入考虑流体动力附加惯性效应来建立航行器周围流体介质的流固耦合动力学模型。所建立的统一模型全部采用严密的紧凑矢量形式表述。针对本文所提出的模型结构、基于李雅普诺夫稳定性理论的海洋航行器先进运动控制系统设计，已在文献 [1] 及其相关引用文献中展开了深入探讨。

参考文献

- [1] Fossen, T. I. (1991). 《水下航行器非线性建模与控制》 (*Nonlinear Modelling and Control of Underwater Vehicles*), 工学博士学位论文, 挪威工科大学工程控制论系, 特隆赫姆, 挪威, 1991年6月.
- [2] Fossen, T. I. (1994). 《海洋航行器制导与控制》 (*Guidance and Control of Ocean Vehicles*), 约翰威立父子出版公司 (John Wiley & Sons), 英国奇切斯特.
- [3] Kirchhoff, G. (1869). 关于旋转体在流体中运动的研究 (Über die Bewegung eines Rotationskörpers in einer Flüssigkeit), 《纯粹与应用数学杂志》 (*Crelle's Journal*), 第 71 期, 1869年, 第 237-273 页 (德文).
- [4] Lamb, H. (1932). 《流体动力学》 (*Hydrodynamics*), 剑桥大学出版社, 伦敦, 第6版.
- [5] Meirovitch, L. and Kwak, M. K. (1991). 基于准坐标表示的带柔性附肢航天器状态方程 (*State Equations for a Spacecraft With Flexible Appendages in Terms of Quasi-Coordinates*), 《应用力学评论》 (*Applied Mechanics Reviews*), 第 44 卷, 1991年, 第 25-34 页.
- [6] Sagatun, S. I. and Fossen, T. I. (1991). 水下航行器动力学的拉格朗日体系表述 (*Lagrangian Formulation of Underwater Vehicles' Dynamics*), 《IEEE 系统、人与控制论国际会议论文集》, 弗吉尼亚州夏洛茨维尔, 第 1029-1034 页.
- [7] 美国造船与轮机工程师学会 (SNAME) (1950). 《处理流体中潜体运动的术语体系与符号标准》 (*Nomenclature for Treating the Motion of a Submerged Body Through a Fluid*), 技术与研究通报 No. 1-5, 1950年4月.